

Poglavje 2

Linearno programiranje

2.7 Dualni linearni program

Zgled 1 Oglejmo si dualni linearni program proizvodnega problema kmeta in njegovo optimalno rešitev. Proizvodni problem kmeta se je glasil

$$\begin{array}{ll}\Pi : & \text{IŠČEMO } \max 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 \\ & \text{PRI POGOJIH} \quad \begin{array}{ll} x_1 + x_2 + x_3 & \leq 50 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 & \leq 250 \\ 10x_1 + 15x_2 + 12x_3 & \leq 600 \end{array} \\ & \quad \quad \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{array}$$

Njegov dualni program je torej

$$\begin{array}{ll}\Pi' : & \text{IŠČEMO } \min 50y_1 + 250y_2 + 600y_3 \\ & \text{PRI POGOJIH} \quad \begin{array}{ll} y_1 + 3y_2 + 10y_3 & \geq 3 \\ y_1 + 4y_2 + 15y_3 & \geq 5 \\ y_1 + 5y_2 + 12y_3 & \geq 4 \end{array} \\ & \quad \quad \quad y_1, y_2, y_3 \geq 0\end{array}$$

Optimalna rešitev programa Π , ki smo jo poiskali z metodo sx, je bila

$$x^* = (0, 40, 0).$$

Po receptu iz 2. dela KID dobimo optimalno rešitev programa Π' tako, da vzamemo nasprotno vrednosti koeficientov pri dopolnilnih spremenljivkah x_4, x_5, x_6 v funkcionalu pod črto zadnjega slovarja, ki se je glasil

$$z = 200 - \frac{1}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_6.$$

Ti koeficienti so po vrsti enaki $0, 0, -\frac{1}{3}$, torej naj bi bil vektor

$$y^* = \left(0, 0, \frac{1}{3}\right)$$

optimalna rešitev programa Π' . Ali je to res, lahko preskusimo brez uporabe metode simpleksov tako, da preverimo, če velja:

1. x^* je dopustna rešitev programa Π , in
2. y^* je dopustna rešitev programa Π' , in
3. njuni vrednosti sta enaki.

Preskus:

1. $x^* \in D(\Pi)$: že vemo $\checkmark$

2. $y^* \in D(\Pi')$:

- 2.1. $A^T y^* \geq c$:

$$\begin{aligned} 0 + 3 \cdot 0 + 10 \cdot \frac{1}{3} &= \frac{10}{3} \geq 3 \checkmark \\ 0 + 4 \cdot 0 + 15 \cdot \frac{1}{3} &= 5 \geq 5 \checkmark \\ 0 + 5 \cdot 0 + 12 \cdot \frac{1}{3} &= 4 \geq 4 \checkmark \end{aligned}$$

- 2.2. $y^* = \left(0, 0, \frac{1}{3}\right) \geq (0, 0, 0) \checkmark$

3. $\langle b, y^* \rangle = \langle c, x^* \rangle$:

$$\begin{aligned} 3 \cdot 0 + 5 \cdot 40 + 4 \cdot 0 &= 200, \\ 50 \cdot 0 + 250 \cdot 0 + 600 \cdot \frac{1}{3} &= 200 \checkmark \end{aligned}$$

Preskus je uspel, torej je $y^* = \left(0, 0, \frac{1}{3}\right)$ res optimalna rešitev programa Π' .

Kot vemo iz osnovnega izreka linearnega programiranja, je program Π lahko bodisi nedopusten bodisi neomejen bodisi ima optimalno rešitev. Enako velja tudi za dualni program Π' , torej imamo za par programov (Π, Π') skupno $3 \times 3 = 9$ možnosti. Zastavimo si vprašanje: katere od teh devetih možnosti lahko v resnici nastopijo? Odgovore prikazuje tabela:

	Π' nedopusten	Π' neomejen	Π' ima opt. rešitev
Π nedopusten	DA	DA	NE
Π neomejen	DA	NE	NE
Π ima opt. rešitev	NE	NE	DA

Utemeljitev: Oglejmo si najprej tretjo vrstico, kjer predpostavljamo, da ima Π optimalno rešitev. Po KID jo ima potem tudi Π' , ki torej ne more biti nedopusten

niti neomejen. Da obstaja program Π , kjer imata tako Π kot Π' optimalno rešitev, pa vemo iz zgleda s proizvodnim problemom kmeta. S tem smo utemeljili odgovore v tretji vrstici. Podobno utemeljimo odgovore v tretjem stolpcu: Če program Π' ima optimalno rešitev, jo ima po KID tudi njegov dual $(\Pi')' \sim \Pi$, torej Π ne more biti nedopusten ali neomejen.

Razmislimo zdaj o srednjem polju tabele (v drugi vrstici in drugem stolpcu), kjer sta tako Π kot Π' neomejena. V tem primeru sta (po definiciji neomejene opt. naloge) oba dopustna, iz ŠID pa vemo, da vrednost vsake dopustne rešitve programa Π' predstavlja zgornjo mejo za namensko funkcijo programa Π . Ker je Π maksimizacijski problem, je torej omejen, kar pa je v nasprotju s predpostavko, da sta oba programa neomejena. To pomeni, da ta primer ne more nastopiti.

V drugi vrstici tabele, kjer je Π neomejen, nam ostane le še prva možnost. Neomejen program smo videli v enem od zgledov, torej ta možnost vsekakor lahko nastopi. Ker je edina v tej vrstici, to pomeni, da je dual neomejenega programa vedno nedopusten. Če za Π vzamemo dual programa iz pravkar omenjenega zgleda, pa imamo primer nedopustnega programa z neomejenim dualom, s čimer utemeljimo odgovor DA v drugem polju prve vrstice.

Preostane nam le še utemeljitev odgovora v prvem polju prve vrstice.

Zgled 2 Vzemimo linearni program

$$\begin{array}{ll} \Pi : & \text{IŠČEMO } \max 2x_1 - x_2 \\ & \text{PRI POGOJIH} \quad \begin{array}{ll} x_1 - x_2 & \leq 1 \\ -x_1 + x_2 & \leq -2 \\ x_1, x_2 & \geq 0 \end{array} \end{array}$$

Opazimo, da je matrika programa simetrična. Njegov dual se glasi

$$\begin{array}{ll} \Pi' : & \text{IŠČEMO } \min y_1 - 2y_2 \\ & \text{PRI POGOJIH} \quad \begin{array}{ll} y_1 - y_2 & \geq 2 \\ -y_1 + y_2 & \geq -1 \\ y_1, y_2 & \geq 0 \end{array} \end{array}$$

Pomnožimo drugo neenačbo problema Π z -1 , pa dobimo

$$\begin{array}{ll} x_1 - x_2 & \leq 1 \\ x_1 - x_2 & \geq 2 \end{array}$$

Pogoja sta protislovna, saj isto realno število $x_1 - x_2$ ne more biti hkrati manjše ali enako 1 in večje ali enako 2, torej je $D(\Pi) = 0$ in je program Π nedopusten. Enako velja tudi za Π' : Če drugo neenačbo pomnožimo z -1 , dobimo

$$\begin{aligned} y_1 - y_2 &\geq 2 \\ y_1 - y_2 &\leq 1 \end{aligned}$$

Pogoja sta protislovna, saj isto realno število $y_1 - y_2$ ne more biti hkrati večje ali enako 2 in manjše ali enako 1, torej je $D(\Pi') = 0$ in je tudi Π' nedopusten.

Program Π iz zgleda 2 dokazuje pravilnost odgovora DA v prvem polju prve vrstice tabele na str. 2. Sporočilo te tabele lahko povzamemo takole:

Trditev 1 *Za linearna programa Π, Π' velja natanko ena od treh možnosti:*

- a) *oba sta nedopustna,*
- b) *eden od njiju je neomejen, drugi pa nedopusten,*
- c) *oba imata optimalne rešitve.*

Definicija 1 *Podobno kot smo za linearni program Π v standardni obliki definirali dopolnilne spremenljivke*

$$x_{n+i} = b_i - (Ax)_i = b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \quad \text{za } i = 1, 2, \dots, m,$$

tudi za dualni program Π' definiramo dopolnilne spremenljivke s predpisom

$$y_{m+j} = (A^T y)_j - c_j = \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i - c_j \quad \text{za } j = 1, 2, \dots, n.$$

Posledica naslednjega izreka nam pogosto omogoča dokazati, da je dani vektor x optimalna rešitev linearnega programa Π , tudi če ne poznamo optimalne rešitve y dualnega programa Π' .

Izrek 1 (o dualnem dopolnjevanju, IDD) *Naj bo $x \in D(\Pi)$ in $y \in D(\Pi')$. Potem je $x \in \text{Opt}(\Pi)$ in $y \in \text{Opt}(\Pi')$ natanko tedaj, ko*

- 1. *za $i = 1, 2, \dots, m$ velja: $x_{n+i} = 0$ ali $y_i = 0$, in*
- 2. *za $j = 1, 2, \dots, n$ velja: $x_j = 0$ ali $y_{m+j} = 0$.*

Dokaz: IDD dokažemo tako, da analiziramo dokaz ŠID in ugotovimo, kdaj v neenačbi $\langle c, x \rangle \leq \langle b, y \rangle$, katere veljavnost zagotavlja ŠID, velja enačaj. Takrat sta

namreč x in y optimalni rešitvi Π oziroma Π' . Poskusimo:

$$\begin{aligned}
 \langle c, x \rangle \leq \langle b, y \rangle &\iff \text{v verigi neenačb } \langle c, x \rangle \leq \langle A^T y, x \rangle = \langle Ax, y \rangle \leq \langle b, y \rangle \\
 &\quad \text{veljajo sami enačaji} \\
 &\iff \text{za } j = 1, 2, \dots, n \text{ je } c_j x_j = (A^T y)_j x_j \text{ in} \\
 &\quad \text{za } i = 1, 2, \dots, m \text{ je } (Ax)_i y_i = b_i y_i \\
 &\iff \text{za } j = 1, 2, \dots, n \text{ je } (c_j - (A^T y)_j) x_j = 0 \text{ in} \\
 &\quad \text{za } i = 1, 2, \dots, m \text{ je } ((Ax)_i - b_i) y_i = 0 \\
 &\iff \text{za } j = 1, 2, \dots, n \text{ je } y_{m+j} x_j = 0 \text{ in} \\
 &\quad \text{za } i = 1, 2, \dots, m \text{ je } x_{n+i} y_i = 0 \\
 &\iff \text{za } i = 1, 2, \dots, m \text{ je } x_{n+i} = 0 \text{ ali } y_i = 0 \text{ in} \\
 &\quad \text{za } j = 1, 2, \dots, n \text{ je } x_j = 0 \text{ ali } y_{m+j} = 0.
 \end{aligned}$$

□

Posledica 1 Naj bo $x \in \text{Opt}(\Pi)$. Potem vsaka optimalna rešitev $y \in \text{Opt}(\Pi')$ zadošča sistemu linearnih enačb

$$\begin{aligned}
 (1) \quad &y_i = 0, \quad \text{če } x_{n+i} \neq 0 \quad (\text{za } i = 1, 2, \dots, m), \\
 (2) \quad &\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i = c_j, \quad \text{če } x_j \neq 0 \quad (\text{za } j = 1, 2, \dots, n).
 \end{aligned}$$

Dokaz: Po IDD za $i = 1, 2, \dots, m$ velja: če $x_{n+i} \neq 0$, je $y_i = 0$, kar je (1).

Prav tako po IDD za $j = 1, 2, \dots, n$ velja: če $x_j \neq 0$, mora biti $y_{m+j} = \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i - c_j = 0$, kar je (2). □

Če želimo dokazati, da je vektor x optimalna rešitev linearnega programa Π , ravnamo takole:

1. preverimo, da je x dopustna rešitev Π ,
2. poiščemo množico $\mathcal{R}$ vseh rešitev sistema enačb (1), (2) iz posledice 1),
3. če obstaja $y \in \mathcal{R}$, ki je dopustna rešitev dualnega programa Π' , je x optimalna rešitev Π .

Zgled 3 Podatki za proizvodni problem kmeta se glasijo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 5 \\ 10 & 15 & 12 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 50 \\ 250 \\ 600 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

Dokaži, da je $x = (0, 16, 30)$ optimalna rešitev, ne da bi uporabil metodo sx!

1. Brez težav preverimo, da velja $Ax \leq b$ in $x \geq 0$.

2.1. Da dobimo sistem enačb (1) iz posledice 1, izračunamo vrednosti dopolnilnih spremenljivk programa Π .

$$\begin{aligned}x_4 &= b_1 - \sum_{j=1}^3 a_{1j}x_j = 50 - (0 + 16 + 30) = 4 \\x_5 &= b_2 - \sum_{j=1}^3 a_{2j}x_j = 250 - (0 + 64 + 150) = 36 \\x_6 &= b_3 - \sum_{j=1}^3 a_{3j}x_j = 600 - (0 + 240 + 360) = 0\end{aligned}$$

Ker je $x_4 \neq 0$, mora biti po posledici 1 $\mathbf{y}_1 = \mathbf{0}$.

Ker je $x_5 \neq 0$, mora biti po posledici 1 $\mathbf{y}_2 = \mathbf{0}$.

2.2. Da dobimo sistem enačb (2) iz posledice 1, upoštevamo definicije dopolnilnih spremenljivk $y_{3+j} = \sum_{i=1}^3 a_{ij}y_i - c_j$ dualnega programa Π' :

Ker je $x_2 = 16 \neq 0$, mora biti po posledici 1 $y_5 = 0$,
torej $\sum_{i=1}^3 a_{i2}y_i = c_2$ oziroma $\mathbf{y}_1 + 4\mathbf{y}_2 + 15\mathbf{y}_3 = 5$.

Ker je $x_3 = 30 \neq 0$, mora biti po posledici 1 $y_6 = 0$,
torej $\sum_{i=1}^3 a_{i3}y_i = c_3$ oziroma $\mathbf{y}_1 + 5\mathbf{y}_2 + 12\mathbf{y}_3 = 4$.

2.3. Zdaj poiščemo vse rešitve $y = (y_1, y_2, y_3)$ sistema krepko tiskanih enačb iz točk 2.1 in 2.2. Ko vstavimo $y_1 = y_2 = 0$ v drugi dve enačbi, dobimo $15y_3 = 5$ in $12y_3 = 4$. V obeh primerih sledi $y_3 = \frac{1}{3}$. Vektor

$$y = \left(0, 0, \frac{1}{3}\right)$$

je torej edini element množice $\mathcal{R}$ rešitev sistema enačb (1), (2) iz posledice 1.

3. Brez težav preverimo, da velja $A^T y \geq c$ in $y \geq 0$.

S tem smo dokazali, da je dani vektor x optimalna rešitev linearnega programa Π (pa tudi, da je vektor y edina optimalna rešitev dualnega programa Π').

Zgledi uporabe dualnosti

Naštejmo zglede uporabe dualnosti, ki smo jih že spoznali, in dodajmo še nove.

1. Dokazovanje optimalnosti rešitve danega LP Π

a) Dana sta vektorja $x \in \mathbb{R}^n$ in $y \in \mathbb{R}^m$. Dokaži, da je $x \in \text{Opt}(\Pi)$ in $y \in \text{Opt}(\Pi')$!

REŠITEV: Preverimo, da je

1. $x \in D(\Pi)$,
2. $y \in D(\Pi')$,
3. $\langle c, x \rangle = \langle b, y \rangle$.

b) Dan je vektor $x \in \mathbb{R}^n$. Dokaži, da je $x \in \text{Opt}(\Pi)$!

REŠITEV:

1. Preverimo, da je $x \in D(\Pi)$.
2. Poiščemo množico $\mathcal{R}$ vseh rešitev $y \in \mathbb{R}^m$ sistema linearnih enačb (1), (2) iz posledice 1 izreka o dualnem dopolnjevanju.
3. Preverimo, da obstaja $y \in \mathcal{R} \cap D(\Pi')$.

2. Zmanjšanje števila korakov pri reševanju LP z metodo simpleksov

Označimo s $K(m, n)$ povprečno število korakov (sprememb slovarja) pri reševanju LP z m neenačbami in n spremenljivkami po metodi simpleksov. Zanima nas, kako hitro raste število $K(m, n)$ pri povečevanju argumentov m in n . Pokazati je mogoče, da pri določenih predpostavkah za dovolj velike m in n velja ocena

$$K(m, n) \leq C m \log n,$$

kjer je $C > 0$ neka konstanta. Vidimo, da večanje števila neenačb m veliko močnejše vpliva na rast števila $K(m, n)$ kot pa večanje števila spremenljivk n , saj linearna funkcija raste veliko hitreje od logaritemske. Če je $m > n$, se nam morda namesto programa Π , ki m neenačb in n spremenljivk, izplača rešiti dualni program Π' , ki ima n neenačb in m spremenljivk, in na koncu odčitati optimalno rešitev programa $\Pi \sim (\Pi')'$ iz koeficientov pri dopolnilnih spremenljivkah v funkcionalu zadnjega slovarja. Preprost številski primer prikazuje naslednja tabela:

m	n	$m \log_{10} n$
10 000	10	$10\,000 \cdot 1 = 10\,000$
10	10 000	$10 \cdot 4 = 40$

Število $m \log_{10} n$ v tem primeru z zamenjavo m in n z 10 000 pade na 40.

Kako velike pa morajo biti vrednosti m in n , da bo iz $m > n > 1$ res sledilo $m \log n > n \log m$, oziroma da bo veljalo:

$$1 < n < m \implies \frac{n}{\log n} < \frac{m}{\log m}?$$

Sprašujemo se torej, za katere vrednosti $x > 1$ je funkcija $f(x) = \frac{x}{\log x}$ naraščajoča. Kakšna je pri tem osnova logaritma, je vseeno, saj pri prehodu na novo osnovo obe strani pridobita isti faktor – prepostavljamo le, da je večja od 1. Potem lahko vzamemo npr. kar osnovo e , tako da so naši logaritmi naravni, in dobimo

$$f'(x) = \frac{\log x - 1}{(\log x)^2},$$

torej $f(x)$ narašča pri $\log x > 1$ oziroma $x > e$. Zaključimo torej, da se nam *v povprečju* (če rešujemo zelo veliko linearnih programov) bolj kot prvotni program Π izplača reševati dualni program Π' , kadar je $m > n > e$ oziroma $m > n \geq 3$. Zavedati pa se moramo, da to za *posamezen program* nič ne pomeni, še posebej če je razlika med m in n majhna.

3. Ekonomski pomen dualnih spremenljivk

VPRAŠANJE: Ali se podjetju iz proizvodnega problema izplača povečati zaloge posameznih proizvodnih virov?

Naj bo Π LP v standardni obliki, kjer iščemo $\max\langle c, x \rangle$ pri pogojih

$$Ax \leq b, \quad x \geq 0$$

z optimalno vrednostjo z^* . Naj bo $\tilde{\Pi}$ LP z nekoliko spremenjeno desno stranjo, kjer iščemo $\max\langle c, x \rangle$ pri pogojih

$$Ax \leq b + \Delta b, \quad x \geq 0$$

z optimalno vrednostjo $z^* + \Delta z^*$. Zanima nas, kako je sprememba čistega dobička Δz^* odvisna od spremembe desne strani Δb .

INTUICIJA: Recimo, da je sprememba desne strani Δb dovolj majhna, da se dualna optimalna rešitev $y^* \in \text{Opt}(\Pi')$ pri tem ne spremeni. Naj bo $x^* \in \text{Opt}(\Pi)$. Če uporabimo KID najprej na $\tilde{\Pi}$ in nato še na Π , dobimo

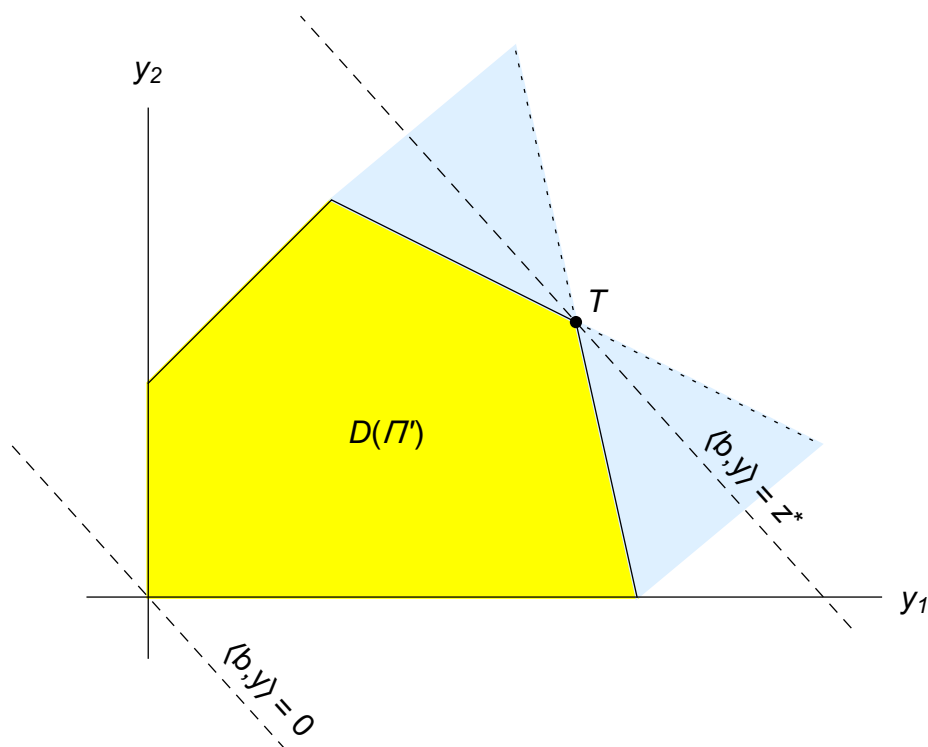
$$z^* + \Delta z^* = \langle b + \Delta b, y^* \rangle = \langle b, y^* \rangle + \langle \Delta b, y^* \rangle = z^* + \langle \Delta b, y^* \rangle,$$

torej je

$$\Delta z^* = \langle \Delta b, y^* \rangle.$$

Zakaj lahko pričakujemo, da se dualna optimalna rešitev pri majhnih spremembah desne strani b morda ne bo spreminjala? Geometrijsko si lahko predstavljamo, da je optimalna vrednost dualnega programa dosežena v enem od oglišč (recimo T) konveksnega poliedra $D(\Pi')$, kjer se snop vzporednih hiperravnin z enačbo $\langle b, y \rangle = k$ zadnjič dotika poliedra, preden ga zapusti. Vektor b je normala teh

hiperravnin, in če ga spreminjamo, se hiperravnine nagibajo, a dokler ne “nasedejo” na eno od stranskih lic (robov, ploskev, hiperploskev ...), ki določajo oglišče T , je optimalna vrednost še vedno dosežena v T . Ko pa hiperravnine nagnemo čez to mejo, optimalna rešitev “preskoči” v eno od sosednjih oglišč in se spremeni, kar pomeni, da razmislek drži le pri dovolj majhnih spremembah vektorja b . Če pa naše hiperravnine že v začetni legi nasedajo na eno od stranskih lic poliedra (kar pomeni, da optimalna rešitev dualnega programa ni enolična), rešitev preskoči drugam pri še tako majhni spremembi vektorja b ; takrat naš razmislek sploh ne drži. Hipotetičen primer pri $m = 2$ je prikazan na spodnji sliki; dokler premica z enačbo $\langle b, y \rangle = z^*$ pri sukanju okrog oglišča T ostaja znotraj svetlo modrega dvojnega stožca, optimalna dualna rešitev y^* ostaja v oglišču T , ko pa premica ta stožec zapusti, optimalna rešitev preskoči v eno od sosednjih oglišč.



Točen opis situacije podaja naslednji izrek, ki ga navajamo brez dokaza.

Izrek 2 Če ima linearni program Π kakšno neizrojeno bazno optimalno rešitev, ima njegov dual Π' enolično optimalno rešitev in obstaja $\varepsilon > 0$, tako da velja:

$$\|\Delta b\| < \varepsilon \implies \Delta z^* = \langle \Delta b, y^* \rangle.$$

Zgled 4 VPRAŠANJE: Ali se podjetju iz proizvodnega problema z linearnim programom Π izplača povečati zalogo i -tega proizvodnega vira? Tu je vektor Δb

oblike

$$\Delta b = (0, \dots, 0, \Delta b_i, 0, \dots, 0),$$

kjer je $\Delta b_i > 0$. Če ima program Π kakšno neizrojeno bazno optimalno rešitev in je število Δb_i dovolj majhno, po izreku 2 dodatni čisti dobiček znaša

$$\Delta z^* = \langle \Delta b, y^* \rangle = \Delta b_i \cdot y_i^*.$$

Povečanje zaloge i -tega vira pa bo podjetju prineslo tudi dodatne stroške v višini $\Delta b_i \cdot \rho_i$, kjer je ρ_i razlika med trenutno tržno ceno in pa vkalkulirano vrednostjo enote i -tega vira (angl. *marginal cost*). Da se podjetju povečanje zaloge i -tega vira izplača, mora torej veljati $\Delta b_i \cdot \rho_i < \Delta b_i \cdot y_i^*$ oziroma

$$\underline{\rho_i < y_i^*}, \quad (2.1)$$

kar je torej ODGOVOR na zastavljeno vprašanje.

Oglejmo si zdaj konkretni odgovor na to vprašanje pri proizvodnem problemu kmeta, kjer ima dualni program enolično optimalno rešitev $y^* = (0, 0, \frac{1}{3})$. Prvi dve ničli pomenita, da se kmetu ne izplača najemati dodatne zemlje niti dodatne delovne sile, neničelnost tretje komponente pa kaže, da se mu morda izplača najeti posojilo (kar sicer že vse vemo zaradi optimalne rešitve $x^* = (0, 40, 0)$, pri kateri kmet porabi ves kapital, ostajata pa zemlja in delovna sila). Po neenačbi 2.1 se kmetu izplača najeti posojilo, če je

$$\rho_3 < \frac{1}{3}.$$

Kaj pa je ρ_3 v tem primeru? Kmeta bo posojilo stalo več kot pa je njegova nominalna vrednost, saj bo moral na začetku npr. plačati stroške odobritve in zavarovanja posojila, posojilo pa bo moral vrniti z obrestmi. Količina ρ_3 predstavlja *vsoto dodatnih stroškov, preračunano na 1 eur posojila*. Če bi bili dodatni stroški le obresti, bi bilo število ρ_3 obrestna mera, ker pa so vključeni še drugi stroški, je to *efektivna obrestna mera* posojila.

Odgovor na kmetovo vprašanje se torej glasi: Posojilo se izplača najeti, če je *efektivna obrestna mera posojila manjša od $\frac{1}{3}$ oziroma $33\frac{1}{3}\%$* . (V današnjih časih ničelnih obrestnih mer je ta pogoj skoraj gotovo izpolnjen ...)

Če je odgovor na gornje vprašanje pozitiven, pa se zastavi novo vprašanje: *Koliko posojila naj kmet najame?* *Odgovor:* Le toliko, da se dualna optimalna rešitev y^* še ne spremeni.

Dual splošnega LP

Dual LP v splošni obliki dobimo tako, da ga prevedemo v enakovredno standardno obliko, zapišemo njen dualni program ter ga poenostavimo. Namesto da to naredimo vsakič posebej, napravimo to enkrat s poljubnimi podatki in si zapomnimo dobljeni rezultat oziroma recept.

Naj bo torej Π linearni program v splošni obliki, kjer iščemo ekstrem linearne funkcije pri pogojih, sestavljenih iz linearnih neenačb, linearnih enačb in pogojev nenegativnosti za nekatere spremenljivke:

$$\Pi: \quad \text{IŠČEMO} \quad \max \langle c, x \rangle$$

PRI POGOJIH

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &\leq b_i & \text{za } i = 1, 2, \dots, m_0, \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &= b_i & \text{za } i = m_0 + 1, m_0 + 2, \dots, m, \\ x_j &\geq 0 & \text{za } j = 1, 2, \dots, n_0, \\ x_j &\in \mathbb{R} & \text{za } j = n_0 + 1, n_0 + 2, \dots, n. \end{aligned}$$

(Če je naš problem minimizacijski, ga predhodno prevedemo na maksimizacijskega.) Po prevedbi v standardno obliko in poenostavitvi duala dobimo program

$$\Pi': \quad \text{IŠČEMO} \quad \min \langle b, y \rangle$$

PRI POGOJIH

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i &\geq c_j & \text{za } j = 1, 2, \dots, n_0, \\ \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i &= c_j & \text{za } j = n_0 + 1, n_0 + 2, \dots, n, \\ y_i &\geq 0 & \text{za } i = 1, 2, \dots, m_0, \\ y_i &\in \mathbb{R} & \text{za } i = m_0 + 1, m_0 + 2, \dots, m. \end{aligned}$$

Opazimo:

- neenačbam v Π ustrezajo nenegativne spremenljivke v Π' ,
- enačbam v Π ustrezajo spremenljivke brez pogoja nenegativnosti v Π' ,
- nenegativnim spremenljivkam v Π ustrezajo neenačbe v Π' ,
- spremenljivkam brez pogoja nenegativnosti v Π ustrezajo enačbe v Π' .